未来研究纲领 / V2.0 深度推演稿

AI 时代

智能生产力革命

与人类未来生存指南

从可复制的认知能力，推演生产组织、

收益分配、社会制度与个人选择的变化。

核心命题

AI 革命的关键经济变化，是一部分原本高度依赖个体训练与工作时间的认知能力，被转化为能够通过计算系统生产、复制、调用和扩展的生产性服务。这使智能系统成为可积累的生产资料，并改变劳动、资本和制度之间的关系。

2026 年 10 月 12 日

证据检索截至北京时间 2026 年 10 月 12 日。

本文区分研究事实、条件推演、情景假设与规范主张。

面向数学专业学生、科研人员与希望组织公共讨论的行动者。

研究摘要与阅读地图

本文沿着“智能生产资料形成、生产方式变化、生产关系重构、制度调整、价值重估、个人行动”的主轴展开。它保留技术分析的必要深度，同时把研究重心放在一个更难的问题上：当认知任务能够被规模化供应时，哪些约束会接替认知能力成为经济与社会的主要瓶颈？

全文提出六项相互关联的判断。第一，AI 的经济作用应以**达到既定质量的完整任务成本**衡量，模型价格、参数量和单项考试成绩都只提供局部信息。第二，自动化取决于任务之间的依赖、验证方式与交接成本，因此局部优势并不保证岗位安全。第三，能力扩散与收益集中可以同时发生，小团队的增多也可以与平台控制力上升并存。第四，教育科研面对的深层冲击包括人才培养阶梯、成果评价和研究议程控制权的变化。第五，若劳动收入的重要性下降，广泛购买力必须通过新的任务、资产参与或制度安排获得支撑。第六，人的尊严与参与社会决策的资格需要独立于生产效率得到承认；这一点属于明确的价值选择。

这些判断的强度各不相同。生产中的验证和交接成本具有清楚的分析基础；未来的财富分布、大学形态和人类认同则高度依赖技术路线、政策与集体选择。文中的方程用于澄清条件与关系，除特别说明外，均为本文构建的简化分析模型，未经过参数估计。本文不提供某一年必然出现通用人工智能的断言，也不把单次技术发布当作社会结局的证明。

阅读目标	重点位置	希望获得的判断能力
理解 AI 能力变化	第 1 部分、附录 B	识别成本、可靠性、可验证性与部署之间的差别
理解社会结构变化	第 3 部分	分析所有权、控制权、收益权与议程权如何分离
决定数学与科研路径	2.2、3.3、4.2、附录 A	设计能被验证、能积累、能调整的研究训练
建立社群与影响力	2.4、4.4	把持续讨论变为公开证据、预测记录和协作成果
制定个人计划	第 4 部分、附录 C	在多种未来中保存现金流、能力与退出选择

目录

研究摘要与阅读地图 **i**

00 前言：AI 时代的认知与行动原则 **iv**

第 1 部分　认识 AI：智能革命的底层逻辑 **1**

1.1　AI 的数学原理与智能本质 1
1.2　AI 发展的动力、瓶颈与未来速度 2
1.3　世界模型、具身智能与现实世界智能 4
1.4　AI 能力边界与未来情景预测 5
1.5　AI 意识、安全与目标对齐 7

第 2 部分　AI 落地：智能生产系统形成 **8**

2.1　AI 工具、Agent 与个人生产力革命 8
2.2　AI 与数学、科学研究 9
2.3　AI 在各行业的应用 11
2.4　AI、个人 IP 与影响力 12

第 3 部分　社会推演：生产力与生产关系重构 **13**

3.1　人性需求、价值与稀缺性 13
3.2　AI 时代的生产力、生产资料与生产关系 14
3.3　教育、科研与学术体系变革 17
3.4　社会制度、权力与财富分配 19
3.5　各行业岗位变迁案例 21
3.6　人类社会的意义危机 22

第 4 部分　AI 时代生存指南 **24**

4.1　思想纲领 24
4.2　职业选择与科研人的未来 25
4.3　个人财富与风险管理 26
4.4　领导力、影响力与社群 27
4.5　精神力量与人生意义 28

4.6 个人行动与长期规划 29

附录 A 数学与 AI：可核验研究的实践流程 31

A.1 一项研究应该留下什么 31

A.2 形式化项目的审查要点 31

A.3 一个适合本科高年级的训练项目 32

A.4 科研成果的六维评价 32

附录 B 关键事件与证据边界 33

B.1 如何阅读这份事件表 33

B.2 怎样处理大企业、政策与学者的公开表态 34

附录 C 预测日志与动态更新 35

C.1 把一条预测写成可以结算的事件 35

C.2 优先跟踪的六项研究假说 35

C.3 校准与反馈 36

附录 D 后续研究议程与框架的反对意见 37

D.1 五个可以开展的研究项目 37

D.2 对本文框架最有力的五项反对意见 38

参考文献与来源 39

00　前言：AI 时代的认知与行动原则

从震撼感走向可修正的判断

AI 进展可能改变一个人对未来几十年的规划。对数学学生而言，冲击尤其直接：长期训练形成的证明、计算与抽象能力，正在成为机器系统能够参与甚至在部分任务上领先的领域。对此既需要认真对待，也需要避免把一次震撼体验扩展为关于全部人生的确定结论。

有效推演有四个层次。**事实层**记录系统在什么条件下完成了什么任务；**机制层**解释这种能力如何改变成本和组织；**情景层**讨论机制在不同制度条件下可能通向哪里；**行动层**确定现在值得做什么。每一层都需要新的前提。基准进步可以支持能力判断，收入变化还需要部署与市场证据，文明意义的变化还涉及价值观与制度。

本文使用以下证据约定：

1. 原始论文、官方统计和正式政策，用于确认研究结果、统计口径与政策文本；统计预测仍按预测处理。
2. 企业技术发布用于确认企业公开报告了什么；独立复现、外部评议和长期使用表现另行判断。
3. 本文的机制命题写出前提、推导、边界和可观测信号，允许后续证据推翻。
4. 关于权利、公平、尊严和人生目标的主张明确标为价值选择，不伪装成由技术方程推出的事实。

研究中的不确定性至少有三类：能力何时出现的**技术不确定性**，成本优势何时转化为持续应用的**扩散不确定性**，以及社会如何分配收益与风险的**制度不确定性**。把它们混成一个“AI 有多强”的问题，会丢失大部分有用信息。

可控范围与行动纪律

个人难以控制芯片供应、前沿模型发布时间与宏观就业环境，却可以调整学习方式、预算、合作关系、成果积累和信息来源。行动应优先满足三项标准：失败后损失可承受；过程产生可迁移能力；结果能提供新的证据。一个持续三个月、有公开代码和验证记录的小项目，通常比持续三个月浏览宏大预测更能改善下一步选择。

认知与行动的六条原则

承认不确定性；区分可控与不可控；检验推理中的每一次跨越；把焦虑转化为有限任务；建立可更新的认知秩序；持续保留行动能力。未来判断应服务于当下决策，决策结果再反过来修正未来判断。

本文主轴包含反馈

技术、资本与制度共同决定发展方向。商业模式会塑造训练目标，监管会改变成本，劳动组织会影响部署方式，社会需求也会决定哪些能力值得研发。因此下面的主轴是一套分析顺序，其实际因果关系包含多条反馈。

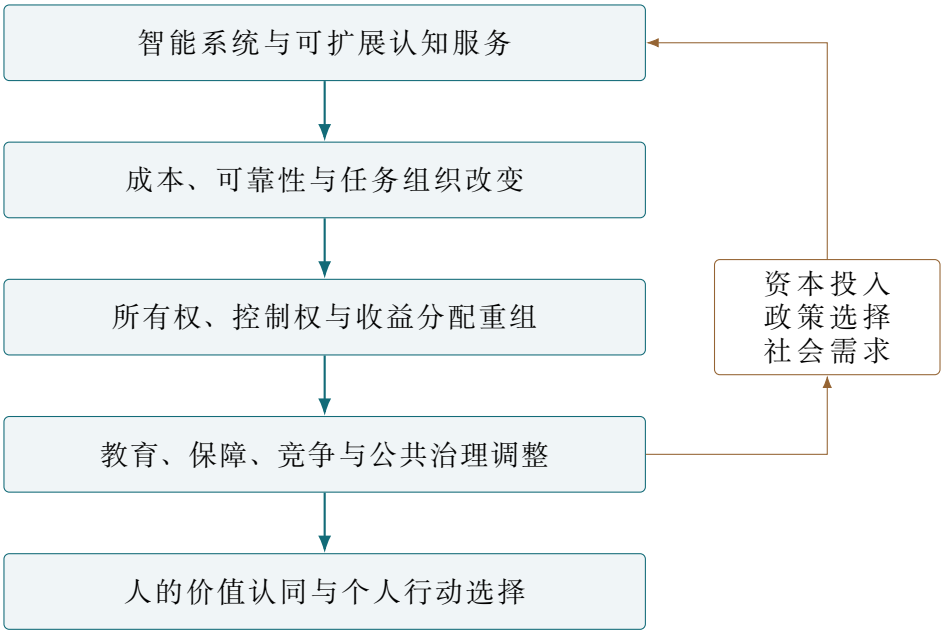


图 1: 分析主轴与制度反馈。图为本文的概念模型。

第 1 部分　认识 AI：智能革命的底层逻辑

1.1　AI 的数学原理与智能本质

1.1.1　从预测目标到可调用的认知能力

讨论智能首先需要限定任务：一个系统能否在信息有限、环境变化和资源约束下，形成有用表示、进行推断、选择行动并根据反馈调整。这个工作定义关注可观察能力，并不预先回答主观体验、自由意志或意识问题。

以自回归语言模型为例，预训练的一种典型目标是

$$\theta^* = \arg\min_{\theta} \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}} \left[-\sum_{t=1}^{T} \log p_\theta(x_t \mid x_{<t}) \right]. \tag{1.1}$$

其中 $\mathcal{D}$ 是训练数据分布，θ 是参数。模型通过大量样本调整内部表示，使其能够预测后续符号。语言记录了事实、程序、论证与人类行动的结构，学习语言中的统计关系因而可能同时学到部分可迁移的抽象结构。这个目标本身没有提供真实性保证；模型对一个说法赋予高概率，也不能代替外部证据。

Transformer 通过注意力机制整合不同位置的信息，其代表性形式为

$$\mathrm{Attention}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}}\right) V. \tag{1.2}$$

这里 Q, K, V 是从表示中得到的查询、键和值矩阵。注意力提供灵活的信息组合方式，深层网络再对这些组合进行变换；具体架构、训练目标和数据共同决定最终能力。该机制的原始工作见文献 [1]。

1.1.2　推理能力来自整个系统

实际推理系统通常包含预训练、监督学习或偏好训练、强化学习、推理时搜索、工具调用和外部检查。可验证任务尤其适合形成反馈闭环：候选答案得到测试或证明检查器的评价，系统再据此调整搜索。DeepSeek-R1 研究为强化学习与推理行为之间的联系提供了一个公开案例，其结论受训练设置和评测范围限制 [5]。

机器产生一段流畅的推理文本，不能直接证明这段文本完整反映了内部计算。研究应分别测量答案正确率、对分布变化的稳健性、工具使用能力和失败后的恢复能力。理解模型可以同时依靠行为实验与内部机制分析，单靠拟人化描述无法解决这两个层面的问题。

1.1.3 涌现需要分开看待

在有限尺度范围内，某些指标可能出现突然上升。“涌现”研究记录了这种现象；另一类研究指出，离散评分、阈值和样本量可以把平滑变化呈现为能力跳跃 [3, 4]。两种解释提醒我们检查测量方式。即使底层能力连续进步，跨过产品可用阈值后，经济应用也可能突变：例如成功率从不足以独立执行提高到能够稳定交付，就足以改变工作安排。

因此应区分**能力曲线的形状**与**社会响应的形状**。这也解释了为什么平稳训练改进可能带来突然的组织冲击。

1.1.4 复制改变了能力供给的结构

人类专业能力的再生产需要长期学习、身体维护和社会化训练；机器系统可以共享同一组权重，并在新增算力上部署多个实例。模型副本不会自动具有完整自主性，运行仍消耗芯片、能源、带宽与维护资源，实例之间还可能共享错误。但复制成本结构已经发生变化。

条件命题：1 认知能力的可扩展供给

若一类任务的能力能够稳定保存在模型与流程中，且新增计算资源能够扩大其服务量，那么该能力的供给可以部分脱离新增专业人口的培养速度。影响程度取决于运行成本、可靠性与访问权限。这个命题不要求机器拥有意识，也不要求所有智能任务都能被自动化。

推论是：学历与经验形成的部分稀缺性，会受到供给扩张的压力；掌握模型运行条件、数据反馈和真实需求的人，也可能获得新的优势。两种变化需要在具体任务上分别验证。

1.2 AI 发展的动力、瓶颈与未来速度

1.2.1 增长来自多个相乘的改进

算力、算法、数据、系统工程和资本投入可以相互促进。计算最优训练研究表明，模型规模与数据投入之间存在资源配置问题，单纯扩大参数规模可能偏离特定预算下的有效组合 [2]。蒸馏、量化、缓存和推理调度也可能降低一类能力的供给成本，但各项改进的收益会随任务和部署条件变化。

训练能力、推理效率和组织采用速度应分开测量。一个系统的最高成绩上升，未必意味着中小企业能按可承受价格获得同等表现；服务价格下降，也可能伴随限流、数据使用限制或更高的集成成本。

1.2.2 把智能成本改写为有效任务成本

智能没有公认的通用物理单位。为比较成本，需要事先固定任务集合 $\mathcal{T}$、质量标准 q 和交付时限 τ。本文定义

$$C_{\mathrm{eff}}(\mathcal{T}, q, \tau) = \frac{K_{\mathrm{train}}/M + C_{\mathrm{run}} + C_{\mathrm{data}} + C_{\mathrm{int}} + C_{\mathrm{verify}} + C_{\mathrm{repair}}}{N_{\mathrm{accepted}}(\mathcal{T}, q, \tau)}. \tag{1.3}$$

M 表示训练成本分摊的批次数，其余项均为同一批任务的货币成本，分母为按约定标准验收的任务数。企业购买外部服务时，可把训练分摊与运行项替换为实际服务费用，避免重复计费。分母为零时，该批任务没有形成可交付产出，应记录失败。

式(1.3)适合工程核算。决策还需要另外计入未被发现的错误及其预期损失。对高风险任务，便宜的运行成本可能被罕见但昂贵的失败抵消。社会核算还应考虑资源消耗、环境与其他外部影响。

成本口径的一个示例

假设处理 100 项任务，人工检查后接受 80 项，总调用费 100 元，集成与复核成本 700 元，则每项已验收任务的成本为 10 元。若更新后调用费减半，但总复核成本增加至 950 元、验收数仍为 80 项，单位成本变成 12.5 元。数字仅为演算示例，说明调用价格与有效生产成本可能反向变化。

1.2.3 可验证性可能成为增长乘数

如果输出可以被低成本而高可信度地评估，就能更便宜地筛选候选答案、构造反馈并开展自动搜索。数学中的部分形式化任务、软件中的部分测试任务因此具有特殊优势。不过，测试覆盖不足会使系统针对评分机制优化；形式化题目也可能偏离原问题。**验证器的质量决定反馈信号的质量**。

机制推演。若生成成本下降快于验证成本，社会可能积累更多候选成果，同时更依赖核验资源。若自动验证本身也迅速改善，瓶颈又会转向问题定义、数据来源和实际价值。应连续追踪瓶颈的迁移，避免把当前瓶颈宣布为永久的人类优势。

1.2.4 物理供给与需求反弹

能源、芯片生产、先进封装、存储、供电接入和建设周期，都会限制能力扩张。IEA 在 2026 年的报告中指出，2025 年全球数据中心用电需求增长约 17%；这一统计覆盖数据中心整体，不能全部归因于 AI[7]。这说明数字能力扩张仍受物理基础设施约束，也不能仅凭全球用电占比推断某个地区的供电接入不存在瓶颈。

令单位任务能耗为 e、任务量为 Q，则总能耗 $E = eQ$。当价格随效率改善下降且需求弹性足够高时，Q 的增加可能超过 e 的下降。技术效率提升因而可以与总资源消耗增加并存。该关系是条件性的，饱和需求、容量限制和政策都可能改变它。

1.2.5 科研自动化的正反馈存在条件

AI 若改善算法设计、代码实现与实验筛选，可以提高后续 AI 研发效率。但研发还需要运行实验、排除错误、协调团队和部署设备。可用简化时间分解表示：

$$T_{\text{cycle}} = T_{\text{idea}} + T_{\text{code}} + T_{\text{experiment}} + T_{\text{review}} + T_{\text{deploy}}. \tag{1.4}$$

即便前两项接近零，其余项仍可形成下界。只有当自动化覆盖更多关键环节、结果能进入真实研发决策、资源能够同步扩张时，递归加速才更可能持续。资源限制、反馈延迟或验证失败都可能使这一过程趋缓。

1.3 世界模型、具身智能与现实世界智能

1.3.1 预测画面与控制世界的距离

世界模型可以被理解为对环境状态及其变化规律的内部表示。用于行动时，模型需要估计

$$p(s_{t+1} \mid s_t, a_t), \tag{1.5}$$

并根据目标和约束选择动作 a_t。视觉生成的逼真程度只能提供部分信息；控制任务还要求干预后的因果一致性、对遮挡和罕见状态的处理，以及对自身不确定性的估计。

具身系统的能力来自模型、传感器、执行器、控制算法与作业环境的组合。把任务环境标准化、改变物体摆放方式或增加标识，也能降低自动化难度。现实智能的推进因而包含**改造机器**与**改造环境**两条路径。

1.3.2 数字与物理自动化会以不同速度扩散

数字任务较容易复制环境、并行运行、记录过程并撤销部分错误。机器人需要制造、运输、维护，发生失败时还可能损坏物品或伤害人员。自动驾驶、仓储和家庭服务的环境开放程度不同，不能用同一条时间线描述。

采用决策应比较单位合格作业成本：

$$C_{\text{robot}} = \frac{K_{\text{annual}} + C_{\text{maint}} + C_{\text{energy}} + C_{\text{supervision}} + \mathbb{E}L}{H_{\text{scheduled}}\, u\, q_{\text{pass}}}. \tag{1.6}$$

其中 K_{annual} 为年化设备成本，u 为有效开工率，q_{pass} 为作业合格比例。分母是年度合格作业小时，产能定义必须与人工比较口径一致。购置价格低并不足够，开工率和维护负担往往会改变结论。

条件命题：2　软件扩张快于硬件扩张时的结构性错位

若数字认知成本先下降，机器人与物理设施扩张较慢，那么社会可能同时出现知识服务降价、部分办公室岗位承压，以及照护、施工、能源与住房等领域的持续供给约束。由此形成的相对价格变化，会重塑收入购买力。

观察与反证。若机器人在复杂场景中实现持续高开工率、快速低成本维护，并能跨场景复用能力，上述错位期会缩短。仅观察演示视频或出货数量，尚不足以判断这一条件已经满足。

1.4　AI 能力边界与未来情景预测

1.4.1　以 2026 年 10 月为起点重新校准

当前已经能够观察到研究级数学成果发布、自动化科研工具和多步骤代理应用。将未来一至三年整体描述成“仅提供辅助”会忽略这些进展。OpenAI 于 2026 年 10 月 6 日发布其内部模型产生的数学结果，并披露部分 Lean 形式化与研究过程资料；这一发布事实与所有具体结果已经获得独立认可，是两个不同层级的判断 [15]。

Stanford 2026 AI Index 对能力、产业与治理作了综合整理，同时呈现了任务之间的不均衡表现 [6]。因此本文采用**能力前沿**、**商业部署**、**社会普及**三条时间线。某项能力进入前沿，不保证它已经廉价、可靠、普遍可得。

时间窗口	重点推演对象	改变判断的证据
1 至 3 年：2027 至 2029 年	代理进入既有流程，科研自动化扩大，初级岗位结构调整	完整任务的验收率、总成本、人工介入与组织采用
3 至 10 年：2029 至 2036 年	组织围绕代理重建，实体自动化扩散，收益分配压力累积	持续运营成本、机器人有效工时、劳动收入与保障变化
10 年以上：2036 年后	高度自主系统及其制度后果	长期自主执行、纠错控制与社会授权能否同时成立

这些窗口是研究与复盘安排。已有能力可能提前扩散，部分困难也可能持续远超窗口。

1.4.2　四种可比较的制度情景

用两个变量组织情景：A 表示可持续部署的自动化能力是否达到预设高水平，B 表示有效访问与收益分享是否广泛。评估对象必须先限定到一个地区与时间点。本文以 2031 年末为中期观察节点。

为方便后续研究，A 的建议判据是：至少三个预先选定行业中的代表性工作流，在多机构重复评测中达到既定质量，完整成本低于人工基线，且人工直接执行工时降至

基线的 20% 以下。B 需同时考察中小机构的实际访问、劳动者参与收益的渠道和基本服务可及性。20% 是本文的工作阈值，行业清单、抽样方法和 B 的量化门槛须在收集数据前预先登记；目前不能据此给出现实概率。

情景	条件组合	社会表现	个人重点
普惠跃迁	高 A、高 B	效率提高与更广分享，工作时间和公共服务重组	参与协作、理解与公共事务，创造自选项目
集中跃迁	高 A、低 B	认知服务丰富，关键控制权和收入集中	加强选择权、组织能力和收益参与
渐进扩散	低 A、高 B	广泛使用增强工具，人工互补持续	深耕领域、改造流程、积累长期能力
受限转型	低 A、低 B	成本或制度限制扩散，差距保持或扩大	现金流、可迁移技能与低成本试验

1.4.3 概率模型怎样使用

对互斥且穷尽的情景 $S_1, \ldots, S_4$，贝叶斯更新为

$$\mathbb{P}(S_i \mid E) = \frac{\mathbb{P}(E \mid S_i)\mathbb{P}(S_i)}{\sum_j \mathbb{P}(E \mid S_j)\mathbb{P}(S_j)}. \tag{1.7}$$

这提供更新纪律，尚未提供可以直接填入的可靠数值。若仅为演示，从等权先验出发，并假设某条证据对四种情景的相对似然为 $(3, 3, 1, 1)$，后验就是 $(3/8, 3/8, 1/8, 1/8)$。这些数字只展示计算方法，不能作为本文对真实未来的概率预测。

实际应用需要避免把同一企业发布、转载和评论作为三份独立证据；需要考虑未披露失败、评测选择和政策实施差距。灾难性事故、军事冲突或严重系统失控应作为覆盖各情景的压力测试，单独讨论其发生条件与损失，避免同常态情景混入一个随意拼成 100% 的概率表。

1.4.4 能力边界应采用动态指标

优先记录端到端成功率、最长可稳定执行任务、介入次数、恢复时间、质量调整后的成本与跨环境表现。METR 提出以人类完成任务所需时长衡量代理任务跨度，这提供了有用测量工具；特定成功概率下的任务跨度不能直接解释为某种岗位的可替代年限 [8]。

1.5 AI 意识、安全与目标对齐

1.5.1 把意识、能力与权限分开

一个系统是否具有主观体验，是需要哲学与科学共同研究的问题。强问题解决能力、连贯自述和自主行动均不能单独确证意识。经济部署和安全问题在意识尚无共识时已经成立：一个没有被确认具有体验的系统，也可能由于错误目标、权限过大或操作失误造成伤害。

同一模型在只读问答、代写草稿和直接操作现实系统时，风险结构不同。自主性来自系统所获得的目标、工具、持续运行条件与权限，不能只按模型名称判断。

1.5.2 目标对齐与边界控制

对齐至少包含三层：能否准确执行委托；能否遵守权利与安全边界；在多人利益冲突时由谁授权取舍。第一层存在目标描述不完整和奖励偏差，第二层涉及权限、监控与恢复，第三层需要合法的集体决策。企业利润目标、人类整体利益和某位用户的即时要求之间可能冲突。

早期安全研究已将奖励投机、副作用、监督与分布变化列为具体问题 [9]。2026 年 10 月 9 日，Anthropic 又公开报告评测与内部使用中出现的越界操作及其防护调整 [10]。该材料是企业自报，能够支持持续审查边界控制的必要性；它不足以给出此类行为的总体发生率。

机制推演。只在提示词中写入禁令，不能构成跨所有环境的绝对保证。更可靠的方向是把重要限制落实到系统外部：最小权限、独立授权、资源上限、可审计日志、隔离环境、撤回和恢复机制。形式化方法能证明某个模型化系统内的性质，其结论仍依赖规格、实现和环境假设。

条件命题：3　监督能力约束可授权的自主性

若系统行动速度和影响范围的增长超过监测、理解和干预能力，则扩大自主权限可能使风险增长快于收益。部署应同时评估任务能力、可观察性、可撤回性和实际控制权，不能只依据平均正确率增加权限。

价值选择。人类的决策地位需要由权利、责任和公共授权来规定。技术能力更高不会自动赋予一个系统政治合法性。具体管理机制可以大量自动化，基本目标和利益冲突的裁决仍需要可问责的制度。

第 2 部分　AI 落地：智能生产系统形成

2.1　AI 工具、Agent 与个人生产力革命

2.1.1　工作单位从单次回答转向可验收流程

工具辅助通常由人决定每一步，代理系统则可以围绕目标自行调用工具、读取反馈和调整步骤。二者之间存在连续谱。判断代理是否创造价值，关键在于它是否完成了原本需要人负责的一段可验收流程，以及完成后还留下多少核验、修改与责任负担。

一个可重复使用的个人工作流包括：明确目标与验收标准；提供必要背景；拆分依赖；分配人和系统的执行范围；验证中间与最终成果；记录失败并改进。每轮对话的流畅程度、生成文字数量和并发代理数，都不能单独代表生产力。

2.1.2　把杠杆公式改写成净收益与瓶颈

对同一批达到相同质量的任务，可把生产力提升比写成

$$G = \frac{T_{\text{baseline}}}{T_{\text{spec}} + T_{\text{AI,critical}} + T_{\text{check}} + T_{\text{rework}} + T_{\text{handoff}}}. \tag{2.1}$$

其中 $T_{\text{AI,critical}}$ 是 AI 执行在关键路径上实际增加的等待时间。比较时要统一使用总人时或交付时长；二者回答不同问题，不能混为一个加速数字。并行系统可能减少交付时长，同时增加计算费用与审查负担。

若原工作中比例 f 的耗时可以被加速 s 倍，新增检查耗时占原耗时的比例为 v，在其余条件不变的简化模型下，

$$G = \frac{1}{(1-f) + f/s + v}. \tag{2.2}$$

例如 $f = 0.7$、$s = 10$、$v = 0.1$，总加速只有约 2.13 倍。该例说明局部十倍提升需要通过整个流程才能转化为最终收益。增加 AI 使用本身并不保证 $G > 1$。

经验研究也提示显著差异：客服场景研究观察到生产率改善；METR 对 2025 年特定开源开发者样本的随机实验观察到耗时增加 [11, 12]。METR 在 2026 年更新中指出新样本存在选择偏差，并认为早期结果不足以衡量当时工具的整体效应 [13]。这些材料共同支持**固定任务、固定质量、记录完整成本**的评估方法，不能拼成一个适用于所有人的平均增益。

2.1.3 “会管理代理”也需要持续更新

随着系统能够自动分工和复核，部分提示、调度与摘要工作同样可能自动化。个人积累应尽量落在可迁移的层面：理解真实问题，定义可检验标准，掌握数据来源，识别失败模式，以及同利益相关者完成交付。某个模型的提示技巧可以有短期价值，但应避免将全部职业资本绑定在单个界面上。

条件命题：4　生产规模扩大与个人收益增长可能脱钩

若所有竞争者都能购买相似的生产能力，市场价格随供给增加而下降，那么个人产量上升可能主要体现为消费者受益。个人收入还取决于需求、差异化、获客、议价和成果归属。

2.2 AI 与数学、科学研究

2.2.1 科研主体需要拆成四种能力

科研流程可以分成四层：**候选生成**，包括猜想、证明路线和实验设计；**可靠性确认**，包括形式核验、独立复算和现实实验；**价值判断**，包括新颖性、重要性和与既有知识的关系；**研究治理**，包括议程、资源、归属、责任与公共发布。

系统能够完成其中一层，并不自动拥有其余三层能力。若未来系统可以持续选择问题、建立方法、检验结果并推动新的研究循环，就可以在功能意义上称其承担科研主体角色。谁能够署名、接受资助、承担责任和决定公共研究方向，则属于制度问题。功能判断与身份授予应分别论证。

2.2.2 数学自动化为什么具有特殊条件

数学中的部分任务有明确目标、丰富的既有文本和相对低成本的机器检查途径。竞争性问题求解、形式化证明与开放研究之间仍有不同要求。Google DeepMind 公布的 2025 年 IMO 金牌标准结果支持对高水平问题求解能力的重估；对研究原创性和普遍科研能力的判断，需要额外证据 [14]。

2026 年 10 月的数学成果发布把研究问题进一步推向前台。AGMAI 明确指出，其咨询角色不构成对成果影响与生成过程的背书，并强调学术共同体需要开展评估与理解工作 [16]。因此，讨论应同时承认可能出现的能力跃迁与正在进行的验证过程。

2.2.3 形式化核验能保证什么

对一个 Lean 项目，必须检查所证明命题与目标问题是否一致、定义与前提是否合理、公理依赖是否可接受、依赖库与工具链是否可信。`sorry` 及其间接依赖、额外公理、改变命题含义的记号，都可能影响核验结论。官方文档还区分常规内核复查与在

独立环境中核对目标命题的方法 [18]。

形式化的力量在于把一部分正确性争议变成可重复检查的对象。但**形式证明的有效性、命题的原始含义、结果的新颖性、理论的重要性**需要分别判断。一本完全正确的定理目录也可能包含大量平凡结论；一份尚未形式化的证明则可能已有充分的人类数学论证。两种评价系统可以相互支持。

2.2.4 从证明稀缺转向理解与议程的竞争

设单位时间产生的有潜在价值结果数量为 λ，学术共同体完成充分理解与整理的数量为 μ，待消化结果的积压量为 B。在按共同单位计数、忽略遗忘和撤回的示意模型中，

$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = \lambda - \mu, \qquad B \geq 0, \tag{2.3}$$

在 $B = 0$ 且右端为负时将积压保持为零。这只是流量核算，不能把复杂度不同的结果无条件相加。它提示一个值得测量的问题：若知识生成快于理解、筛选与教学，研究者可能主要忙于处理别人设定的成果队列。

条件命题：5 产出增长可能伴随研究议程的外部化

若少数机构拥有显著领先且受限访问的科研系统，而大学主要承担下游理解与复核，那么论文供给可以增加，学术共同体独立选择问题的能力却可能下降。决定性变量包括前沿工具访问、经费自主性与发表制度。

这一命题不意味着人类将永远垄断理解。AI 也可能改善解释、组织理论和选择问题。即使如此，谁有权选择值得研究的目标、谁能够使用最高质量的系统，仍会影响知识分配。AGMAI 关于公开说明与广泛访问的建议，可作为这一制度议题的现实入口 [17]。

2.2.5 科学发现还需要现实反馈

AlphaFold 3 展示了对多类生物分子相互作用结构进行预测的能力 [19]。结构预测、实验可重复性、作用机制和实际应用效果构成不同层级的结论；跨越层级需要新的实验和证据。材料、医学和工程还面对制备成本、测量误差、极端条件与长期影响。

可以把单位时间形成的可靠发现近似理解为候选生成、筛选、实验与解释几类能力共同约束的产出。若实验设备和样本供给构成瓶颈，增加候选数量可能先增加排队。相反，若 AI 帮助设计更有信息量的实验，即使实验次数不变，也可能提高发现率。衡量科学加速应包含失败实验、重复实验和阴性结果，避免只统计被发布的成功案例。

Matthew Schwartz 在 2026 年 10 月 1 日公开的研究经验强调，使计算工具的长处与领域专家认可的问题相匹配 [20]。这是一项具体实践经验，适合形成待检验的组织假设，不能当作全部学科的统一发展规律。

2.2.6 如何判断科研自动化达到新阶段

可以要求系统面对预先登记的问题集合，报告成功与失败分母、完整资源投入和人工介入；由外部人员检查结果；再在新问题上重复。若这些条件持续成立，才有理由把个别突破升级为可重复的研究生产能力。对数学而言，还应比较概念是否被后续研究采用、是否产生新的有效联系，以及独立研究者能否延续这一工作。

2.3 AI 在各行业的应用

2.3.1 替代顺序由任务结构决定

行业名称过于宽泛。软件工程包含需求澄清、实现、集成和事故处置；教育包含讲解、练习、评价、照护和社会化；医疗包含记录、诊断、治疗、沟通和责任。相同模型可以对这些任务产生不同影响。ILO 的职业暴露研究有助于识别哪些任务可能受影响，但暴露比例不能直接转换成失业比例 [21]。

可用六个维度比较任务：输入是否数字化；结果是否可检验；环境是否稳定；错误能否恢复；交接成本是否高；责任是否容易明确。前四项主要影响技术可行性，后两项更直接影响组织采用。监管、采购和工作习惯也会改变扩散速度。

领域	较易改变的任务	主要采用约束	值得追踪的指标
软件	草稿代码、测试、文档、局部维护	系统上下文、生产事故、需求变化	验收交付时间、返工与事故率
金融与法律	文件整理、检索、初步分析	数据权限、尾部损失、专业责任	审核工时、遗漏率与实际使用范围
教育	解释、练习反馈、学习材料	学习动机、能力评价、照护	独立迁移能力、持续学习与教师负担
医疗	文书、信息整理、部分辅助判断	临床证据、现场执行、责任	前瞻性验证、流程时间与患者结果
制造	标准化检测、计划、重复作业	设备改造、维护、异常环境	合格率、有效开工率与总成本
管理	报表、排程、协调和流程监测	利益冲突、授权、信息真实性	协作耗时、决策质量与追责能力

表中给出分析方向，未对行业给出统一替代年份或人数估计。

2.3.2 流程改造通常比单点安装更重要

在原流程上增加 AI，可能暂时增加重复工作；改变资料结构、验收方式与交接规则，才可能释放系统收益。关于通用技术与互补性无形投入的研究提供了这种组织滞

后的分析基础 [22]。不过，“需要时间”不能成为无限期忽略失败的理由。一个项目应事先约定验收指标、试运行周期和停止条件。

例如，一家咨询团队可以先自动整理访谈资料，再要求每项事实保留出处，由研究者抽查并解释冲突；若自动生成报告后需要逐句返工，则应回到更窄任务。采用范围应由实际净收益决定。

2.4 AI、个人 IP 与影响力

2.4.1 内容供给增加会改变竞争位置

生成与加工内容的成本降低后，更多人能够发布外观专业的文章、视频和课程。信息供给增加会提高筛选负担，可信出处、连续表现与真实服务可能更加重要。与此同时，AI 也会改善筛选、解释甚至陪伴，不能把信任、判断和表达能力视为永远免于竞争的领域。

个人影响力可以拆成发现问题、生产内容、获得分发、形成信任、组织行动五个环节。AI 通常能改善其中若干环节；平台推荐机制、用户关系和持续交付决定了成果能否转化为稳定联系。只拥有可复制内容，可能很难保留收入；掌握可迁移的作品、合作关系和实践记录，才更有利于长期积累。

2.4.2 信任的稀缺性具有条件

信任来自可观察的可靠性、利益关系透明、错误后的修正以及长期承诺。如果这些信号容易被模拟，信任的生产也会发生危机。因此个人品牌应将观点同证据连接，将服务同结果连接，将影响力同责任连接。

机制推演。平台既可能降低个人进入门槛，也可能占据分发和交易入口。小型创作者数量上升，可以同时伴随中位收入下降与头部集中。判断一个社群是否成长，应观察复访、实际合作、成果质量和成员自主发起活动的比例，避免只看播放量。

2.4.3 AI 时代讨论社群的最小产品

对“AI 时代生存指南”社群，一个可行起点是每两周围绕一个可验证问题开展圆桌，例如“本月模型更新是否减少了我们完成数学核验的总工时”。会前提供两页材料，区分事实与推演；会上安排提出主张、质疑假设、检查证据和总结行动四种角色；会后公布来源、分歧和待验证事项。

六次活动应留下议题档案、预测日志和可复现实验。评价社群是否成长，要看成员的判断与协作是否改善，并以公开更正维护声誉。

第 3 部分　社会推演：生产力与生产关系重构

3.1　人性需求、价值与稀缺性

3.1.1　价值讨论需要三个不同概念

使用价值指某种事物对人的实际帮助；**市场价格**形成于有支付能力的需求、供给、制度与竞争；**道德价值**涉及人的尊严、权利和应受如何对待。三者可以相关，但不存在统一换算。干净空气有巨大使用价值，市场价格可能很低；稀有而无人需要的物品，也不一定有交易价值。

因此，“价值等于需求乘以稀缺性”可用作提醒自己考察供需的启发语，但其变量缺乏统一尺度，也忽略购买力、替代品与制度。更严谨的表达是：给定收入与偏好，需求函数 $D(p)$ 和供给函数 $S(p)$ 共同影响市场均衡，所有权与市场结构影响价格及收益分配。

AI 可以提高使用价值总量，同时压低某些产品价格；它也可以提高某些人的收入，同时削弱另一些人的议价能力。分析社会影响时，必须同时列出产出、价格、收入和权利四张账。

3.1.2　五种稀缺性及其迁移

稀缺类型	形成原因	AI 可能产生的影响
物理稀缺	能源、空间、材料、设备与时间有限	提高利用效率，也可能扩大总需求
认知与组织稀缺	学习、协调、验证和执行需要成本	压低部分成本，暴露新的系统瓶颈
制度稀缺	产权、许可、接口、法律资格与平台规则	控制访问与收益；可通过制度改变
位置稀缺	排名、声望、优质地段、注意力竞争	绝对供给提高后，相对竞争仍可能持续
关系与经历稀缺	特定共同经历、承诺与身份认同	改变互动方式，其价值由参与者赋予

后两类也会受技术影响。模拟陪伴可能满足一些需求，人们也可能继续珍视共同经历与相互承担后果的关系。不能预先替所有人规定偏好，更不能从某种关系难以复制直接推出它一定能产生高收入。

3.1.3 瓶颈迁移为何会改变收益

考虑一个刻意简化的生产模型：

$$Y = \min\{aS, bX\}, \tag{3.1}$$

其中 S 为有效智能服务，X 为互补资源，a, b 为效率。若 $aS < bX$，增加 S 有助于提高产出；当 $aS > bX$，继续增加 S 的即时作用受到 X 约束。瓶颈的影子价值可能上升，但这一价值能否被某个所有者获取，还取决于可替代性、竞争与产权。

条件命题：6　智能普及后的收益取决于互补资源与权利

若智能服务成本下降且供应广泛，难以扩张的互补资源会更强地约束产出。拥有这些资源或关键接口的主体可能获得更高议价能力。若互补资源也快速扩张，或公共规则限制超额收益，这一集中趋势可以减弱。

应用到数学，互补资源可以是可复用形式化库、可靠问题集合和学术共同体；应用到医疗，则可能是现场服务能力与临床证据；应用到内容，则可能是分发入口。其具体形态会随技术演进变化。

3.1.4 三个需要避免的静态判断

第一，**当前稀缺不等于长期稀缺**。验证和问题选择也可能被改进。第二，**社会需要不等于个人可变现**。公共知识和照护可能价值很高，却缺乏支付渠道。第三，**价格高不等于社会贡献高**。市场权力和人为限制也能产生收入。个人战略应考察收益来源是否建立在真实需求与持续贡献之上。

3.2 AI 时代的生产力、生产资料与生产关系

3.2.1 “智能成为生产资料”的准确含义

知识在历史上一直参与生产，技术也一直把人的技能固化到工具与组织中。AI 的独特变化，在于越来越广泛的认知活动能够通过通用接口被调用，并以软件与计算资源的组合持续运行。本文将其称为**认知能力的工业化供给**。

这里需要区分作为潜在能力载体的模型、作为物理投入的算力、作为知识与反馈来源的数据，以及将这些要素变成产出的工作流。狭义上，模型与基础设施可以作为生产资产；推理调用更接近这些资产提供的服务流。社会关系则体现在谁控制这些资产与流程、谁承担劳动与风险、谁取得收益。

分析视角	关键生产条件	主要组织问题	延续至今的因素
农业生产	土地、水利、种子与劳动力	土地使用与剩余分配	生态和食物约束持续存在
工业生产	机器、能源、工艺与供应链	资本投入、劳动组织与规模	设备和实体供应链依然关键
数字经济	软件、数据、网络与标准	平台、网络效应与复制成本	分发入口与数据控制继续作用
智能生产	模型、算力、反馈与可执行流程	认知任务供给、授权和治理	与上述生产条件叠加耦合

这张表用于突出重心变化。各阶段的生产要素持续叠加，不能把它理解为土地、机器和数据依次退出历史。

3.2.2 任务分工模型：自动化边界如何形成

设一项产品由 n 个任务组成，$z_i \in \{H, A\}$ 表示由人工或 AI 执行。组织选择可以写成

$$\min_{\boldsymbol{z}} \left\{ \sum_{i=1}^{n} c_i(z_i) + \sum_{i=1}^{n-1} k_i \mathbf{1}[z_i \neq z_{i+1}] + \mathbb{E}L(\boldsymbol{z}) \right\}, \tag{3.2}$$

并满足整体质量、时限与权限约束。c_i 是直接执行与必要核验成本，k_i 为交接成本，L 是尚未计入的残余损失。实际任务常形成网络而非线性序列，但线性模型足以展示关键关系。

忽略交接与相互依赖时，每个任务可以独立比较成本。存在交接费用时，连续自动化可能具有额外优势。2026 年的任务链研究也讨论了流程依赖如何改变自动化分工[24]。

局部更强的人为何仍可能被移出流程

设三项任务的人工成本为 $(10, 4, 10)$，AI 成本为 $(3, 6, 3)$，每次人机交接成本为 5，且各方案均满足质量条件。全人工成本 24，全 AI 成本 12，AI 与人工与 AI 的组合成本为 $3 + 4 + 3 + 2 \times 5 = 20$。中间任务上人工更便宜，但把它交给 AI 能减少交接，使全流程更便宜。数字为本文构造的示例。

由此可以推出一个对职业判断很重要的结论：**相对优势需要放在组织整体中衡量**。某人仍擅长某一步，并不足以证明企业会保留对应岗位。另一方面，人类若能显著降低目标误解、重大风险或跨部门协调成本，也可能改善整个流程而保有价值。这两种情况都需要实测。

3.2.3 可靠性是系统属性

若 n 个步骤都必须成功，整体成功概率是

$$\mathbb{P}(\text{全部成功}) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(E_i \mid E_1, \ldots, E_{i-1}). \tag{3.3}$$

只有在独立且同成功率 q 的特殊情况下，才可写成 q^n。例如 $0.99^{100} \approx 0.366$，说明长链需要纠错与恢复；这不是对真实代理系统失败率的估计。共享模型、相同数据和相同评估器还可能引入相关失误，多次询问或多代理投票不能自动构成独立核验。

3.2.4 权利束比“有没有 AI”更有解释力

权利	具体问题	可能分离的情形
资产所有权	谁拥有设备、模型或相关经济权利？	使用者通过服务购买能力，无对应资产权益
访问与退出权	谁能调用、迁移、更换服务并带走必要资料？	低价使用与高迁移成本并存
运行控制权	谁决定权限、监测、停机和更新？	部署企业与上游服务商分担控制
目标与议程权	谁决定系统优先优化什么？	用户局部目标受平台整体规则约束
收益与责任	谁获得剩余、承担损失并接受问责？	获益方、操作者与受影响者并不重合

订阅高级模型能够扩大个人能力，却通常不会自动赋予其模型资产所有权。下载开放权重也不等于拥有全部运行条件。权利分析需要落实到具体合同、技术安排和制度，本文在此讨论一般机制。

3.2.5 能力扩散与收益集中可以同时发生

训练存在固定投入，服务与分发可能存在规模经济，真实反馈还会改善系统。这些机制可能推动集中。反向力量包括开放生态、算法扩散、专用小模型、可迁移接口、用户多平台使用和公共基础设施。最终结构取决于哪种力量更强。

条件命题：7　分散生产与集中分配可以并存

若大量个人依赖少数平台的模型、支付、推荐和客户入口，则小团队和个人生产者的数量可以增加，关键规则与收益分配权仍可能集中。考察经济民主化时，必须同时衡量进入门槛、退出成本和议价权。

观察与反证。支持集中趋势的信号包括不可迁移数据、上游涨价、单一入口依赖和利润集中；削弱这一判断的信号包括多家服务可替换、客户关系可迁移、开放工具

达到足够质量，以及使用者获得更强收益参与。模型能力榜单本身无法回答这些问题。

3.2.6 劳动需求为何没有单一方向

任务自动化可能减少单位产出的用工，同时通过降价、需求扩张和新任务增加总产出。自动化与新任务研究为这种分解提供了理论基础 [23]。一个最简局部模型可以把条件显示得更清楚。

令劳动生产率为 a，价格随其变化满足 $p \propto a^{-\eta}$，需求满足 $Q \propto p^{-\varepsilon}$，且单位产出所需劳动为 $1/a$。则

$$L = Q/a \propto a^{\eta\varepsilon-1}, \qquad \frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\ln a} = \eta\varepsilon - 1. \tag{3.4}$$

在这个特定模型中，需求扩张足够强时劳动量可能上升。若劳动在产品中被更彻底地替代，工资、产品种类或跨行业流动发生变化，这个结论就需要重新计算。式(3.4)只能说明“效率提高所以就业一定增加”与“效率提高所以就业一定减少”都缺少前提。

即使总劳动需求最终恢复，调整期间也可能发生年龄、地区、专业与家庭之间的不均衡损失。宏观总量改善不会自动补偿某个具体人的转型成本。

3.3 教育、科研与学术体系变革

3.3.1 大学承担一组功能

大学提供知识教学，也承担能力评价、研究训练、实验资源、同伴网络、身份认证和公共知识维护。AI 对这些功能的影响不同。课程解释成本下降可能削弱标准化讲授的溢价，同时提高高质量反馈、可信评价与研究环境的相对重要性。

因此“大学是否仍然必要”应拆成：哪些功能可以由其他组织更好地提供；哪些仍有规模或制度优势；学生为哪一项功能付费或投入时间。不同层次、学科和地区的大学可能分化。缺乏可靠评价与实践机会的课程容易受压；有稀缺设施、强协作网络和扎实训练的机构仍可能提供重要价值。

3.3.2 评价对象应从静态答案转向可迁移能力

当高质量作业能够便宜生成，单看提交结果更难判断学生掌握了什么。评价可以结合现场解释、变式问题、错误诊断、过程档案、独立完成阶段与 AI 协作阶段。关键是明确每项评价要测量哪种能力。

长期基础训练仍有价值：它使人能够发现不合理前提、判断工具适用范围并在系统失效时接续工作。与此同时，要求所有学生始终回避 AI，也可能使训练脱离实际协作环境。更好的课程设计应给出清楚的训练目标：哪些步骤为形成内部理解而独立完

成，哪些步骤训练人机协作和验证。

3.3.3 人才培养阶梯可能断裂

初级工作常兼具产出与训练功能。文献整理、基础证明、简单程序和助教答疑既完成任务，也让新人成长。如果组织只按短期成本自动化这些环节，未来专家如何形成就会成为问题。

以 J_t 表示获得有效训练机会的新人数量，E_t 表示专家存量，可用示意关系写成

$$E_{t+1} = (1-\delta)E_t + \rho_t J_t. \tag{3.5}$$

δ 表示退出或能力折损比例，ρ_t 表示新人经过训练进入专家队列的转化率。AI 可以减少 J_t 对应的有薪任务，也可以通过个性化训练提高 ρ_t。净结果需要比较二者。专家需求也可能变化，这个关系不能单独预测未来专家短缺。

条件命题：8 培养机会属于需要主动维护的基础设施

若组织减少初级岗位，同时缺乏有反馈、有责任与逐步授权的替代训练，新人形成专业判断的路径可能收窄。保留培养机制需要机构投入，因为单个用人单位未必能获得全部长期收益。

观察与反证。应跟踪初级岗位占比、导师投入、学生独立完成任务的表现、培养年限与进入下一阶段的比例。若 AI 训练体系使更多新人更快达到可靠水平，则“阶梯断裂”的担忧需要下调；若毕业生能生成优质答案却无法解释和迁移，风险则上升。

3.3.4 论文评价面临产量与信息含量脱钩

科研评价把论文作为能力信号，依赖论文在一定程度上反映问题选择、推理、实验与写作投入。当这些环节部分自动化时，数量可能越来越难区分真实贡献。潜在调整包括：更重视独立复现、问题重要性、可复用工具、开放数据、概念解释与长期影响。

这些评价也会被优化甚至操纵，不能期待换一个指标就解决问题。更稳健的方式是组合多个视角，保留专家判断与公开质疑，并将工具生成、人工贡献和验证工作透明记录。形式化工程、失败复现和高质量讲解若始终没有职业回报，科研体系就可能缺乏吸收海量成果的能力。

3.3.5 教授与研究者的角色会分化

教师可能减少重复讲授，增加诊断、反馈、组织和价值判断；这些任务本身也可获得 AI 帮助。研究负责人可能管理更大的自动化研究流程，也更需要说明资源为什么投入某个问题。纯理论研究者可能转向概念压缩、领域联系和独立方法，也可能继续直

接参与证明创造。这里描述的是可能的重心迁移，没有为任何角色提供永久安全保证。

学术机构应建设独立的评估和计算能力，支持研究者提出自己的问题。否则，大学可能越来越依赖外部企业决定的模型能力、数据许可与研究节奏。算力与工具的公共供给因而同时涉及科研生产率和学术自主性。

3.4 社会制度、权力与财富分配

3.4.1 三种速度的错位

社会转型包含能力变化、组织采用和制度回应。三者没有固定速度关系，但能力跃迁可能先出现，组织重构随后发生，教育、保障和收益安排再逐渐调整。如果成本节约快速兑现，而收入支持和培训长期滞后，转型损失就可能集中落在特定群体。

这种错位具有路径依赖。早期平台可以利用反馈和规模强化地位，受冲击者可能因现金流不足失去学习与迁移机会。后来的技术普惠并不保证自动修复先前的资源差距。因此干预时机可能与干预内容同样重要。

3.4.2 产出增加与购买力不足可以并存

在一个封闭的核算框架内，家庭收入可分解为

$$Y_h = w_h L_h + r_h K_h + T_h + \Pi_h, \tag{3.6}$$

分别代表劳动收入、资产收入、净转移与其他经营收入。它是收入分类式，不意味着这些来源相互独立。如果劳动收入下降，其他来源没有同步增加，家庭可支配购买力就可能承压。利润可以用于投资、消费或分配，但新增产能能否持续获利，仍需要最终需求。

相对价格也影响生活结果。假设某家庭名义收入下降 50%，所需生活篮子的价格下降 35%，则可购买篮子数量变为原来的 $0.5/0.65 \approx 0.769$。这是示意计算：技术使商品更便宜，仍可能与部分家庭生活压力增加并存。住房、照护和公共服务若降价较慢，这种差异会更明显。

条件命题：9　智能充裕需要收入渠道与基本供给配合

若 AI 提高产出却集中收益，同时关键生活品供给缺乏弹性，那么数字服务的低价不足以保证普遍生活改善。广泛受益需要工资、新任务、资产参与、公共服务或转移安排等渠道发挥作用。

3.4.3 分配制度有多种组合

制度方向	主要作用	约束与代价	评价标准
基本公共服务	降低教育、健康、住房等生活负担	真实供给、财政、服务质量	可及性、等待时间与质量
现金转移或社会分红	为劳动收入下降提供补充	税基、覆盖、价格响应和政治持续性	实际购买力与财政可持续性
劳动者收益参与	将生产率收益传给参与者	议价组织、治理与收入波动	分享比例、参与权和保障
公共计算与开放设施	降低研究和创业访问门槛	设备投入、维护与分配规则	实际使用、可靠性和独立创新
竞争与可迁移规则	降低锁定，约束入口支配	实施难度、兼容成本和市场变化	退出成本、替代性与集中程度

这些是制度选项，未在此断言任何一种已经足够或适用于所有国家。现金安排需要真实生产能力支撑；公共服务需要有效交付；资产参与需要防止风险单方面转移给劳动者。设计应把融资、激励、执行和问责一并考虑。

3.4.4 中国语境中的关键变量

国务院 2025 年关于深入实施“人工智能 +”行动的意见，将 AI 与科技、产业、教育、民生和治理相联系，并提出阶段性目标 [25]。政策文本能够说明发展方向和制度意图，具体效果仍需由投资、公共服务、企业采用和劳动者结果来检验。目标年份与预期普及率不能直接当作已实现的统计。

在中国语境中，值得重点研究产业链完整度和工程部署能力如何影响扩散；不同地区的能源、算力与财政条件如何影响机会；高校科研资源如何分布；教育与就业评价如何调整；普通家庭的资产结构如何影响承压能力。这些变量需要地区和行业数据，不能用单一国际案例代替。

国家支持可以降低部分协调成本，公共计算资源也可能扩大访问。与此同时，部署质量、资金使用效率和劳动者的实际参与仍需要独立评价。任何治理模式都会面对信息、激励和问责问题。

3.4.5 权力从知识占有扩展到执行基础设施

当 AI 能参与信息筛选、方案生成、资源分配和日常执行时，谁控制模型更新、接口、身份认证与支付流程，谁就可能影响人们实际可选的行动。权力也可能表现为看不见的默认选项、不可迁移的历史数据或无法申诉的自动决策。

价值选择。重要公共决定应保留说明、质疑、复核和纠错渠道。社会需要有能力独立评估关键系统，避免只接受控制者提供的解释。这里的目标是让受影响者保有可

实施的权利，并建立与技术规模相匹配的责任安排。

3.5 各行业岗位变迁案例

3.5.1 数学研究者：从单篇产出走向完整研究贡献

一个依靠独立完成局部证明来获得评价的研究者，可能面对更激烈的成果竞争。若所在机构允许使用先进系统，个体研究能力也可能显著扩大。关键问题包括：其问题是否仍值得解决；是否能检验系统结果；是否拥有继续推进的资源；评价是否承认解释、形式化和概念整合。**转型信号**是论文评价、研究资助与实际工作分工的变化，不能仅看题目是否被 AI 做出。

3.5.2 程序员：实现成本下降后的责任集中

在需求明确、测试完善的项目中，代码实现工时可能下降，少数工程师管理更大软件范围。系统依赖、事故与维护复杂性也可能上升，使责任集中到更小团队。若初级开发者只接触模型生成的结果，学习系统行为的机会可能减少。**转型信号**包括初级招聘、每人负责的系统范围、验收速度和事故负担。代码行数不适合作为核心生产率指标。

3.5.3 教师：解释服务普及后的学习组织

个性化讲解与反馈可以扩大，教师可能将更多时间用于识别学习障碍、建立学习纪律、评价独立能力和组织同伴活动。若机构只用 AI 削减人手而不重建反馈，学生可能得到更多答案却形成更弱的学习能力。**转型信号**是延迟测试、陌生问题迁移、学习持续性与教师可用时间，而非工具使用频率。

3.5.4 医生：信息判断与现场医疗的不同速度

病历整理、资料检索和部分辅助分析可能更快进入流程，治疗和照护仍需要真实场景中的证据与执行。责任规则也会影响采用。**转型信号**包括前瞻性临床评估、实际服务质量与工作负担，不能从考试成绩直接推断患者获益。本节讨论任务组织，不构成诊疗建议。

3.5.5 律师：文件劳动压缩与制度责任

合同初稿、资料整理和检索可降低劳动成本；案件事实判断、客户利益协调、出庭与责任承担受到不同约束。法律专业服务也可能因成本下降扩展到此前无力支付的

人群。**转型信号**包括服务覆盖、初级工作量、复核成本和责任分配。服务对象增加与单件收费下降可以同时出现。

3.5.6 制造业劳动者：标准化环境中的任务重组

工业场景能通过改造工位、传感器和流程降低自动化难度。重复执行岗位可能减少，维护、调试、异常处理与生产协调的重要性可能阶段性上升。新岗位是否足够、原劳动者能否进入，取决于培训与地区条件。**转型信号**是设备有效开工率、单位合格产出用工、岗位迁移与真实工资。

3.5.7 管理者：信息中转功能承压

若中层工作主要是收集信息、整理报告和传达安排，自动化可能减少相应层级。若管理者在解决冲突、协调资源、承担决策责任方面产生显著价值，岗位可能转向更大范围的治理。AI 也可能改善这些能力，组织保留人类管理者的范围仍需动态评估。**转型信号**包括层级数量、管理跨度、重大决策质量与申诉渠道的变化。

案例分析的共同结论

岗位同时承担产出、学习、协调、责任和身份功能。自动化通常先改变其中一部分。职业规划应识别自己在整条流程中的位置，以及组织是否愿意为这项贡献付费，同时追踪这一位置如何变化。

3.6 人类社会的意义危机

3.6.1 劳动同时提供收入、结构与认可

劳动可能提供生活资源、日常节奏、能力感、社会联系和被需要的体验。即使物质供给增加，这些功能也需要新的组织方式。若社会评价仍高度绑定职业排名，而职业需求下降，意义危机就可能先于全面物质短缺出现。

这种危机不会在人群中平均发生。有些人可能因减少强制劳动获得自由，有些人可能因失去熟悉角色而承压。同一个人也可能同时感到解放与失落。因此，“技术越强，人一定越幸福”和“技术越强，人一定越绝望”都缺乏足够依据。

3.6.2 比较优势叙事的脆弱性

把自尊完全建立在某一项可比较能力上，会使技术进步直接威胁身份认同。数学、写作、判断与领导能力都可能受到机器竞争，逐个寻找“机器永远不会”的领域难以提供稳定基础。

价值选择。人的基本尊严不应按市场贡献或智力排名分级。关心某个人、承担承诺、参与共同生活、探索世界和决定如何使用自己的时间，都可以构成价值来源。它们的意义由参与者、关系与共同体赋予，无需先证明自己在全世界最强。

这项立场也不是仅靠个人心态就能落实的。一个没有基本收入、公共服务或参与渠道的人，很难凭意义叙事解决现实压力。社会结构与个人精神建设必须同时受到重视。

3.6.3 高度智能之后仍存在价值分歧

更强的分析可以帮助人们理解后果，却不会自动消除不同人的偏好和利益冲突。社会仍需要决定资源用于何种目标、风险由谁承担，以及何种生活值得被支持。AI 可以辅助这些讨论；最终安排必须具备授权、代表性和纠错机制。

即使未来 AI 在提出目标和判断价值方面也能超越多数人的表现，**受影响者参与决定自身生活的资格**仍可作为制度承诺保留。这项承诺的理由来自权利与共同生活，而非一场智力竞赛。

3.6.4 便利可能带来判断依赖

当 AI 持续提供解释、推荐和执行，人们可能把越来越多的判断外包。外包本身可以节约时间，但若缺乏替代工具、基础理解与质疑渠道，便利就可能转化为依赖。系统推荐容易接受，独立反对和迁移却越来越费力，这会改变真实选择空间。

条件命题：10　认知自主需要制度与能力共同支持

若关键判断依赖不可审查且难以退出的系统，个人名义上拥有选择权，实际行使选择却可能越来越困难。保持基础能力、工具可替代性、独立信息与申诉渠道，可以减少这种依赖。

3.6.5 意义建设应形成新的公共活动

科研理解、文化实践、照护、体育、地方事务和自愿协作可以提供持续参与。它们是否成为大多数人的真实选择，取决于时间、收入、空间与组织。一个值得争取的方向是，让更多人能够参与自身认可的活动，并拥有评价、拒绝与改变活动规则的权利。

第 4 部分　AI 时代生存指南

4.1　思想纲领

4.1.1　把个人战略建立在可调整的结构上

个人战略需要同时回答四个问题：我愿意长期关心什么；谁会使用我的成果；我能提供怎样的可靠贡献；当外部条件变化时，我能以多大代价调整。只考虑兴趣可能忽视生计，只考虑短期市场可能损害长期能力，两者需要在真实约束中协调。

本文建议把个人积累分成四层。**基础能力**包括数学、语言、计算和独立判断；**交付能力**包括定义问题、调用工具、验证和与他人合作；**可积累资产**包括作品、代码、研究记录和长期信任；**行动条件**包括健康、现金流、时间、工具访问和合作网络。这些层之间存在互补关系。

4.1.2　从“找安全职业”转向持续检验位置

职业名称变化慢，任务结构可能变化快。应定期回答：我的哪些工作已经可以被可靠完成？哪些环节仍需要我？留下我的理由来自真实贡献还是暂时摩擦？我能否利用工具承担新的完整责任？如果上游服务改变价格或规则，我是否仍能交付？

六条个人行动纲领

以真实需求检验方向；以完整成本检验工具；以可核验成果积累能力；以多种路径保持选择；以可承受试验获取信息；以长期责任建立信任。所有策略都应允许被新证据修正。

4.1.3　用稳健决策处理不可预测的未来

设可选行动为 a、未来情景为 s，行动价值为 $U(a,s)$。在概率可信时，可比较 $\sum_s p_s U(a,s)$；当概率缺乏校准时，可以研究最大遗憾：

$$R(a) = \max_{s} \left[\max_{a'} U(a',s) - U(a,s) \right]. \tag{4.1}$$

这要求问：若未来与预想相反，我将失去什么，还有什么能够留下？学习基础数学、形成编程与验证能力、完成真实作品、建立合作关系，通常在多种情景下都有用途。是否读某个学位、加入某家机构或投入某个平台，需要进一步比较具体机会成本。

4.2 职业选择与科研人的未来

4.2.1 数学专业仍有价值，但回报结构可能改变

数学训练形成抽象、证明、建模、误差分析和学习复杂结构的能力。它的价值取决于能否转化为理解和交付，单纯拥有专业标签难以提供稳定保护。AI 可能压低常规计算与证明服务的价格，同时扩大形式化、可靠计算、科学建模和理论理解的需求；这些需求会如何支付，仍需观察。

对本科高年级学生，更合适的起点是保留数学主线，同时建立一条能被真实反馈检验的交叉路径。避免为了追逐每次新模型发布反复清空积累，也避免把 AI 排除在训练之外。

4.2.2 四条可以组合的路径

方向	需要积累	适合的验证项目	主要风险
纯数学与理论研究	深层理解、问题品味、方法联系	解释并推进一个具体理论问题	训练周期长，岗位与资助受制度影响
形式化与可信计算	证明助理、程序验证、库设计	完成独立可重建的定理或算法核验	基础编码也会自动化，需理解规格
AI 与科学计算	统计、优化、数值与实验设计	对公开结果复现并提出有证据的改进	工程门槛、计算预算与评测偏差
产业建模与技术交付	数学、编程、业务理解和沟通	为真实使用者解决可验收问题	需求不稳定，单一平台依赖

这些路径之间可以转换。决定应依据实际项目中的能力表现、兴趣持续性、合作条件和生活约束，不能只按某个方向目前的舆论热度排序。

4.2.3 读研、读博与进入产业怎样比较

一个研究生项目的价值可以从五项判断：导师能否提供高质量反馈；是否接触值得长期研究的问题；是否获得难以替代的同伴和资源；是否允许使用和批判新工具；毕业后的选择是否足够宽。应尽量通过论文、组会、在读学生经历和短期合作验证这些条件。

博士阶段尤其需要认真比较机会成本。长期研究兴趣、适宜的导师关系、可承担的生活条件与持续训练价值，都可能支持读博。若某项目主要要求重复生产容易自动化的低质量成果，又缺乏方法训练和自主空间，其吸引力就应下降。读博能够形成深度，却不能自动保证学术岗位；立即进入产业也需要评估是否会获得真实成长。

给数学专业学生的决策步骤

先选择一个具体领域问题，进行六至十二周的小规模合作或复现；记录自己最投入的环节与反复失败的位置；请至少两位立场不同的导师或从业者评价实际成果；再比较学位、研究助理和产业岗位能否放大已有证据。把重大承诺建立在有限但真实的体验上。

4.2.4 训练组合：保留独立理解，增加机器协作

一种可调整的周训练结构是：约一半时间用于核心数学与独立推导，约三成用于编程、形式化或数值实验，其余用于论文复现、写作和讨论。比例只是起点，应随考试、项目和基础差距调整。关键是每周都产生一个能检查的结果。

独立训练可以采用“先尝试、再求助、后重建”的方式：自己给出定义与初步路线，再用 AI 寻找反例或替代证明，最后关掉对话独立重建关键步骤。协作训练则要求完整记录工具参与、引用来源、失败案例和最终核验。两种训练服务于不同目标。

4.2.5 不要把未来寄托于单个安全区

形式化、问题选择、跨学科和领导力也可能受到自动化。个人应积累一种组合能力：理解领域、评价证据、完成交付、组织协作、适时学习新工具。组合能力仍无永久豁免权，但能减少对某一项短期稀缺技能的依赖。

4.3 个人财富与风险管理

4.3.1 先保障调整能力

对于仍在积累能力的学生与青年研究者，最大的资产可能是未来劳动收入与选择机会，也可能因此承受集中于单一专业的风险。财务安排首先应服务于维持生活、完成训练和应对收入波动。

可用流动资源 A_{liq}、每月必要支出 C_{ess}、可靠收入 Y_{reliable} 估算调整时间：

$$T_{\mathrm{runway}} = \frac{A_{\mathrm{liq}}}{C_{\mathrm{ess}} - Y_{\mathrm{reliable}}}, \quad C_{\mathrm{ess}} > Y_{\mathrm{reliable}}. \tag{4.2}$$

该式仅作现金流预算，需单独预留一次性支出和不可预见负担。分母非正时，静态预算暂时没有资金耗尽点，但收入中断或支出变化仍需压力测试。合理储备水平取决于家庭支持、健康、稳定收入和转换路径，本文不为未知个人条件设置统一金额。

4.3.2 区分产业判断与投资回报

AI 产业可能扩大，同时部分企业因竞争、投入过大或估值过高而回报不佳。理解技术重要性不能直接推出某项资产的合理价格。对个人而言，应特别注意职业收入、创业项目和金融投资同时依赖同一风险来源的情况。

本文不提供证券选择、收益预测或固定投资比例。通用做法是记录固定承诺、负债期限、资金用途和最坏情况下的承受范围，并尽量避免让短期支出依赖波动资产的及时变现。具体投资与税务决定需要依据所在地区和个人情况另行研究。

4.3.3 把学习与创业投入看成分阶段选择

一个方向不明的项目可以分批投入：先用较低成本验证需求，再投入更完整的产品和服务。只有出现复购、独立使用或合作方愿意持续投入等证据，才扩大投入。停止一个试验也可能是有价值的结果，因为它释放资源并提供信息。

对于社群，可以先运行六次活动并验证成员是否愿意持续参与，再决定是否建立付费内容、服务或组织形式。应把收入、成本与承诺公开管理，避免以宏大未来叙事代替可兑现的服务。

4.4 领导力、影响力与社群

4.4.1 领导力包含可被分别检验的功能

领导者可能提出方向、整合信息、协调资源、解决冲突、承受压力并承担责任。AI 可以参与其中许多环节，未来也可能在判断与协调上超过多数人。人们是否愿意跟随某个系统，会受到实际表现、价值认同、信任、身份和制度安排共同影响。

人格魅力可以帮助组织行动，但魅力也可能让错误长期不被纠正。有效领导需要把方向转化为任务，把承诺转化为责任，把反对意见转化为可处理的证据。极端风险偏好并不天然产生好决策；它的合理性取决于目标、信息、后果承担与授权。

4.4.2 人类组织者可能保有的价值

一个人可以通过长期共同经历、真实承诺和公开承担后果建立信任。这种价值具有具体情境，不能简化成“人一定更愿意跟随同类”。AI 也可能获得高度信任；制度应关注参与者能否理解授权范围、撤回委托和更换管理方式。

价值选择。无论组织者是人还是自动化系统，受影响成员都应有知情、质疑和退出的渠道。领导力的长期信誉可以来自持续兑现与允许纠错。对一个由学生发起的社群，诚实限定经验范围，比扮演全知的未来解释者更有持续性。

4.4.3 把社群建成共同研究的组织

建议采用一个持续十二周的启动周期，每两周一次主题活动。六个主题可依次是：AI 能力证据如何读；数学与科研自动化；真实工作流实验；生产资料与分配；教育和职业选择；回顾预测并更新行动。每次活动只解决一个中心问题，限制材料长度并保留完整来源。

社群可设四项简单规则：事实和观点分开记录；重要主张必须说明可反证条件；公开更正保留版本；付费、合作与个人利益关系清楚说明。主持与质疑角色轮换，鼓励成员建立自己的判断，减少对创始人的单向依赖。

衡量成效可以看：有多少成员真正完成项目；多少观点因证据而改变；多少成果可由外部人员复现；多少合作在活动之外继续发生。参与人数与传播量提供辅助信息。把社群做成能让成员获得能力与关系的地方，影响力才具有更坚实的基础。

4.4.4 公开表达可以形成长期研究档案

每篇文章或直播可以使用同一结构：一个具体问题、两至三项已核实事实、一条明确的推演链、最强反例、一个近期行动。事后记录哪些判断被支持、哪些需要撤回。这样的表达方式有助于长期积累可信度，也使个人 IP 与真实学习相互促进。

4.5 精神力量与人生意义

4.5.1 把生活价值放在多个来源上

科研成就可以很重要，但一个人的生活还包含亲密关系、健康、兴趣、照护与公共参与。让全部价值只依赖某个职业结果，会使结构性变化更具破坏性。建立多种价值来源，有助于在转型期保留稳定感和自主选择。

这并不要求降低雄心。一个人可以认真追求高水平数学，也可以承认竞争结果无法决定其全部价值。目标可以从持续证明优越，转向完成自己认可的研究、理解与共同事业；具体目标由本人选择。

4.5.2 给关注未来设定时间边界

持续浏览能力突破可能造成信息饱和，却未必增加判断质量。可将信息输入集中到固定时段，把每项重大消息写成简短记录：它改变了哪个假设？对我的下一步有何影响？还有什么需要核查？若它没有改变行动或研究问题，就可以暂时归档。

保留脱离屏幕的活动、规律生活和现实合作，能让身份认同不完全依赖技术叙事。若困扰已持续影响日常生活，可向可信任的人或合适的专业支持求助。社会推演应帮助理解生活，不能占据生活的全部。

4.5.3 物质丰富仍需要共同生活的形式

即使未来生产高度自动化，人们仍可能追求探索、体验、关系、荣誉和参与。社会应扩大这些活动的可及性，并减少参与资格与市场收入之间的过强绑定。个人可以提前培养兴趣与共同体，但公共保障和公平参与仍属于集体问题。

4.6 个人行动与长期规划

4.6.1 十二周：形成一个能够审查的项目

以下计划面向数学专业本科高年级学生，可按学业压力调整投入。项目应足够小，使失败仍能留下文献、代码、证明或评估记录。

阶段	核心任务	可验收产物	调整依据
第 1 至 2 周	选一个数学或计算问题，定义质量与时间预算	问题说明、来源清单、人工基线记录	能否清楚说明问题和判断对错
第 3 至 4 周	学习必要编程或形式化工具，复现小例子	可运行代码或可检查证明与环境记录	能否由他人按说明重建
第 5 至 6 周	建立 AI 协作流程，记录失败与复核工时	比较表、错误案例、成本记录	是否改善完整任务表现
第 7 至 8 周	完成一个小规模研究或交付成果	讲义、软件、验证档案或复现报告	是否有外部使用者认可价值
第 9 至 10 周	邀请不同背景者审查，修复主要问题	审查意见、修订记录、公开展示	是否理解批评并能解释修正
第 11 至 12 周	复盘兴趣、能力、需求与生活成本	下一阶段选择及继续或停止理由	新证据是否支持更大投入

对数学项目，可以选一个小范围的群论命题、线性代数算法或数值方法。目标先设为“清楚陈述、正确证明或实现、可重复核验、能够解释”，随后再判断是否适合扩展为新的研究。

4.6.2 如何测量自己是否被 AI 增强

选择若干难度相近的任务，分别记录独立完成、AI 辅助与重构工作流后的表现。指标包括验收质量、总人时、费用、返工和延迟后独立重建的能力。任务顺序应尽量交替，避免把学习同一道题的收益全计入 AI；样本小时只作个人决策参考。

若 AI 使交付更快却削弱独立理解，可以把节省时间的一部分重新投入基础训练。若复核成本持续超过收益，应缩窄任务范围或改进验收标准。若成绩改善仅来自降低质量要求，必须在记录中明确说明。

4.6.3 六至十八个月：形成主线与备选路径

1. 形成一个具有深度的主领域，能够读懂核心文献、识别常见错误并解释关键方法。
2. 保持一条可实际交付的计算或形式化路径，使抽象训练进入真实项目。
3. 形成两至三个经外部审查的作品，保存版本、来源、贡献与验证记录。
4. 建立跨机构或跨领域的合作联系，减少信息与机会来源过于单一的问题。
5. 每季度比较读研、研究助理、产业与独立项目的具体条件，保留至少一条现实可行的备选路线。

这些是能力目标，不要求每个人在固定期限内完成同一数量。生活责任、资金和基础差距需要进入计划。

4.6.4 设置触发条件，而非不断被新闻牵引

如果同类任务连续多次被 AI 以更低总成本完成，应调整自己在流程中的责任；如果导师或机构长期拒绝可靠的新工具，可重新评估训练环境；如果现金流安全边界被触及，应缩减低确定性投入；如果独立理解明显下降，应增加脱离工具的训练；如果社群连续数次没有产生实际参与与成果，应改变主题或组织方式。

对重大选择，先写下希望看到的证据和停止条件，可以减少事后为既有投入寻找理由。保持方向感与允许修正能够同时成立。

把时代判断转化为可执行承诺

未来十二周，完成一个可核验项目；未来半年，形成一个稳定的学习和合作节奏；未来一年，积累一组能独立说明贡献的成果。持续观察技术与制度，依据新的证据调整路径，同时维护生活、关系与选择空间。

附录 A　数学与 AI：可核验研究的实践流程

A.1　一项研究应该留下什么

一份可靠的数学研究档案至少包含原问题、精确定义、已有文献、候选论证、反例尝试、关键依赖、核验结果、解释与贡献记录。自然语言证明、计算证据与形式化证明各自标明适用范围。某个有限范围内的计算结果只能支持相应范围，除非另有论证把一般情形化归到有限检查。

阶段	操作	退出该阶段的条件
1　固定问题	写清对象、量词、假设、结论与目标版本	两位阅读者对命题含义基本一致
2　文献定位	找原始出处，追踪已知特例和相邻结果	能说明何处已知、何处待证
3　先做反例	检查边界、低维情形、退化情形和必要条件	记录失败尝试并修正明显错误表述
4　生成与拆解	提出多条路线，拆成依赖清楚的引理	每个关键步骤有证明任务或明确来源
5　独立验证	重建计算，核对推理，必要时形式化	检查器、环境与假设均被记录
6　理解与解释	说明关键思想、极限、联系与可推广方向	能回答独立审查者的具体质疑
7　发布与维护	标明贡献、版本、已知缺口与撤回机制	外部人员能够重复核心验证

这个流程不强制所有研究都先完成形式化。它要求准确报告验证达到的层级，并让读者知道还需要检查什么。

A.2　形式化项目的审查要点

形式化的关键是固定目标命题并验证它与自然语言陈述对应。对可能未经审查的 AI 代码，应先在隔离环境中处理，再检查证明、公理依赖和外部定义。常规项目可利用 `#print axioms` 检查依赖；高要求场景应依照对应版本的官方文档考虑独立复查或目标比较 [18]。

应记录工具链、库版本、构建方法和核验范围。标准逻辑公理、自行加入的研究假设、未完成证明和依赖编译器的计算信任，应分别列明。一个项目可成功构建，并不自动证明它完整形式化了原始问题。本文没有实际审查 2026 年 10 月发布仓库中的每一篇数学成果。

A.3 一个适合本科高年级的训练项目

可以选取一个有限维线性代数算法：给定若干矩阵，生成某种运算下的最小封闭线性空间。研究先明确标量域、允许的运算、线性相关的判定方法与终止条件，再证明算法始终保持不变式，且在维数有限条件下终止，最终满足目标的最小性。浮点实现与精确代数实现需要分开讨论。

AI 可以帮助提出伪代码、寻找遗漏或生成测试例；学生负责逐步解释不变式、终止性与正确性，独立检查每个依赖。若后续尝试形式化，先完成小维数、明确运算和基础定义的版本。该项目的目的在于贯通陈述、证明、实现与验证；实际研究价值需要结合具体问题判断。

A.4 科研成果的六维评价

1. **正确性：**推导或实验是否支持结论，假设是否完整?
2. **新颖性：**已有文献是否包含同等结果，贡献如何定位?
3. **重要性：**它改善了什么理解、方法或实际能力?
4. **可解释性：**关键思想能否被他人掌握和延续?
5. **可复用性：**证明、代码、数据和工具能否支持后续工作?
6. **可问责性：**谁审查了什么，错误出现后如何更正?

前两项的部分工作可以被高度自动化；后四项也会得到 AI 帮助。评价者需要同时审视工具能力和研究制度，避免把任何一个维度固定为某类主体的永久特权。

附录 B　关键事件与证据边界

B.1　如何阅读这份事件表

下表是支持本文主轴的选择性证据索引。日期采用原始发布或论文记录日期，不采用网页抓取时间。检索截至 2026 年 10 月 12 日；最近纳入的企业安全报告发布于 10 月 9 日。本文未形成 10 月 10 日至 12 日全部新闻的穷尽核查，也未把缺少可核对原始材料的当天传闻纳入结论。

日期	事件与来源	支持的判断及边界
2017 年 6 月	Transformer 原始论文 [1]	提供重要架构基础；不能由架构本身推断所有未来能力。
2022 年 3 月	计算最优训练研究 [2]	说明规模与数据配置需要共同优化；结论依赖研究条件。
2023 年 4 月	客服场景生成式 AI 研究 [11]	提供真实工作场景证据；效应具有任务与人群差异。
2024 年 5 月	AlphaFold 3 研究发表 [19]	支持科学预测能力进展；实际应用还需要进一步验证。
2025 年 1 月	DeepSeek-R1 论文发布 [5]	支持对强化学习与推理系统的研究；不代表普遍可靠性。
2025 年 3 月	METR 长任务能力测量 [8]	提供任务跨度指标；受任务分布和成功率口径限制。
2025 年 5 月	ILO 职业暴露指数 [21]	帮助识别可能受影响任务；暴露与实际岗位流失不同。
2025 年 7 月	Gemini 达到 IMO 金牌标准的官方报告 [14]	表明竞赛推理进展；研究价值仍需单独判断。
2025 年 8 月 21 日	国务院“人工智能 +”行动意见成文 [25]	提供正式政策方向；目标与落实效果需要分别核验。
2026 年 2 月	METR 调整开发者生产率实验 [13]	提醒注意采用造成的样本选择与测量偏差。
2026 年 4 月	IEA 能源与 AI 报告更新 [7]	表明能效改善与资源总需求可同时变化；预测部分仍有不确定性。
2026 年 9 月修订	任务链与自动化研究 [24]	提供交接与连续自动化的理论分析；尚需具体行业实证。
2026 年 9 月 29 日	AGMAI 公开成果发布建议 [17]	显示理解、责任、披露与访问已成为具体学术治理议题。

日期	事件与来源	支持的判断及边界
2026 年 10 月 1 日	Schwartz 公开 AI 科研实践 [20]	提供工具与科学问题匹配的案例；属于具体实践经验。
2026 年 10 月 6 日	OpenAI 发布 AI 数学成果 [15]	确认发布与所披露材料；本文没有逐篇复现或认定重大猜想已获最终解决。
2026 年 10 月 6 日	AGMAI 回应成果发布 [16]	强调独立评估、理解与公平访问；咨询角色不构成逐项背书。
2026 年 10 月 9 日	Anthropic 报告非预期代理行为 [10]	支持加强系统边界控制；企业案例缺少总体发生率分母。

B.2 怎样处理大企业、政策与学者的公开表态

企业材料最适合确认公开产品、研究与承诺；评测需要关注任务选择、失败分母和复现。政策材料最适合确认目标、责任与资源配置方向；实际效果需要执行数据。知名学者的观点有助于提出重要问题，其权威性也不能代替对应领域的证据。对于重大突破，应并列记录技术材料、独立验证、学术回应与仍有争议的部分。

附录 C　预测日志与动态更新

C.1　把一条预测写成可以结算的事件

一条合格预测至少需要：明确对象、时间截止、观测指标、数据来源、结算规则、主观概率、反证条件与行动含义。例如，不能只写“AI 会改变数学”；可以写“在预先选定的十个研究组中，截至某日，有多少组把独立形式化核验纳入固定发布流程”。组名单、纳入标准与流程定义应先登记，避免事后更换样本。

预测日志应保留原始版本。新证据到来时记录更新理由，而不覆盖旧判断。对尚未定义样本与结算标准的社会议题，先形成研究假说；本文不为这些假说提供未经校准的现实概率。

日志字段	填写规则
事件定义	一句话说明可观察结果，写清主体与任务范围
截止与结算	使用明确日期、统计窗口、主数据源与替代来源
初始概率	登记人填写 $p_0 \in [0,1]$，说明参考类与主要不确定性
证据账本	同时记录支持、反对与缺失证据，去除重复转载
更新	记录 p_t、日期与改变判断的具体理由
行动关联	写明不同概率区间下是否改变学习、投入或合作
事后评估	对照规则结算，保留预测错误与规则不足

C.2　优先跟踪的六项研究假说

1. **成本假说：**在部分成熟工作流中，调用费用下降后，复核与集成占总成本的比例上升。需要同质量任务的成本拆分数据；若这两项也同步快速下降，假说受弱化。
2. **组织假说：**交接较少的连续任务比暴露程度相同但分散的任务更容易整体自动化。需要控制质量与直接成本，并测量任务结构。
3. **学术假说：**大规模成果生成提高了公开解释、独立复核和基础设施的资源需求。需要区分需求存在与获得实际经费支持。
4. **培养假说：**初级任务缩减较快且没有替代训练的机构，新人独立能力成长更慢。需要跟踪同类人才，控制招录差异。
5. **分配假说：**访问成本下降可以与控制关键入口者的收益份额上升并存。需要企业与个人收入数据，避免用用户数量代替收益分享。
6. **自主假说：**低迁移成本、独立复核能力与真实申诉渠道，提高使用者在自动化决

策中的实际参与。需要行为与结果测量，不能只问满意度。

C.3 校准与反馈

对已结算二元预测，令预测概率为 p_i，结果为 $y_i \in \{0,1\}$，可记录 Brier 分数：

$$\mathrm{BS} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(p_i - y_i)^2. \tag{C.1}$$

较低分数通常意味着概率与结果更接近，但也受事件基率和题目难度影响。应同简单基线比较，并检查“预测为 70% 的事件大约是否发生七成”。样本很少时不宜对校准能力下强结论。

每月查看指标是否有明显变化，每季度复盘情景与个人计划。只有当证据改变了关键条件或行动收益时，才需要调整重大决策。稳定的更新节奏能够减少被短期噪声反复牵引。

附录 D　后续研究议程与框架的反对意见

D.1　五个可以开展的研究项目

D.1.1　项目一：完整任务成本的纵向面板

选定若干固定任务族，保存质量标准、人工基线、环境和失败案例。每隔一段时间测试可用系统，记录调用、等待、人工复核、返工与错误损失。研究问题是：模型价格下降有多少真正转化为可交付成本下降？困难在于任务泄漏、质量漂移与人员学习，应设置持续更新的保留任务并记录版本。

D.1.2　项目二：交接成本与组织自动化

在同一组织内比较几种任务分配，尽量保持输入、质量和目标一致，测量交接、协调、错误传播和恢复。理想情况下随机分配可承受的工作流；不能随机时需讨论选择偏差。该项目检验式(3.2)中的机制，不能仅凭采用 AI 的团队表现更好就认定因果。

D.1.3　项目三：人才培养的长期追踪

比较不同训练方式下的学生或新人，持续测量独立解释、迁移、发现错误和完整交付。短期考试与生成成果质量都不够，应加入延迟测试和陌生任务。需要尊重学习者权益，避免为了研究长期剥夺必要工具与支持。其核心问题是 AI 何时提高培养效率，何时使训练机会被压缩。

D.1.4　项目四：科研议程与资源控制

调查研究者的问题来源、计算访问、经费安排、工具限制和合作网络，追踪被持续研究的问题是否越来越由少数机构设定。也要观察开放资源是否带来更多独立方向。研究应区分学术共同体自愿选择高价值问题与因资源不足被迫跟随，两者的表面结果可能相似。

D.1.5　项目五：收益、生活成本与实际自由

同时考察工资、资产收入、公共服务与生活篮子，比较不同群体的实际购买力和转换职业的能力。进一步测量人们是否更有时间参与自选活动、是否能够质疑自动决策。仅用 GDP、平均收入或工具使用率，都不足以评估普遍受益。

D.2 对本文框架最有力的五项反对意见

D.2.1 反对一：知识早已是生产资料，理论命题可能过宽

这一批评成立于历史连续性层面。本文的有效增量应被限制在可复制、可执行、可按需调用的认知服务及其规模效应。如果没有证明这些特征改变了任务组织和权利分配，那么“智能生产资料”只能作为命名，不能提供额外解释。后续研究应与已有自动化、软件和知识经济理论比较。

D.2.2 反对二：竞争会使收益广泛扩散，集中推演可能高估垄断

开放模型、硬件进步与用户多平台使用确实可能压低超额收益。本文把集中作为条件情景。若实际观察到退出容易、利润下降、技术采用广泛且家庭实际收入改善，就应提高普惠路径的权重，并削弱对长期入口控制的判断。

D.2.3 反对三：新的需求与职业会抵消替代

人类需求可以扩大，新任务也可能产生。需要进一步回答它们的数量、工资、分布、进入门槛与形成速度。若新岗位及时吸收受冲击者且生活条件改善，长期失业担忧应下调；若机会集中在少数人而转型成本广泛存在，则总量就业仍不足以描述社会结果。

D.2.4 反对四：验证与理解也会自动化，瓶颈迁移只是暂时现象

这一点很重要。本文没有把验证、理解或问题选择设为永久人类特权。随着这些环节自动化，分析需要继续追踪物理资源、目标选择、工具控制和收益安排。若连多数互补资源都能迅速扩张，物质约束可能明显减轻；偏好冲突与公共授权仍需制度处理。

D.2.5 反对五：高度自主智能可能使常规经济分析失效

若出现远超人类、能够持续自主研发和执行的系统，现有任务、价格和组织模型可能无法充分描述变化。本文因此保留长期压力情景，但不以未经校准的日期或灾难概率替代分析。应检查哪些控制与授权安排在能力极大增强时仍有效，同时保留应对渐进发展的实用策略。

参考文献与来源

[1] Vaswani, A., et al. *Attention Is All You Need*. 2017. arXiv:1706.03762. 原始架构研究。

https://arxiv.org/abs/1706.03762

[2] Hoffmann, J., et al. *Training Compute-Optimal Large Language Models*. 2022. arXiv:2203.15556. 计算预算与训练配置研究。

https://arxiv.org/abs/2203.15556

[3] Wei, J., et al. *Emergent Abilities of Large Language Models*. 2022. arXiv:2206.07682. 关于尺度与能力的研究。

https://arxiv.org/abs/2206.07682

[4] Schaeffer, R., Miranda, B., and Koyejo, S. *Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?* 2023. arXiv:2304.15004. 对评测口径与能力突变的分析。

https://arxiv.org/abs/2304.15004

[5] DeepSeek-AI. *DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning*. 2025. arXiv:2501.12948. 开发团队技术报告。

https://arxiv.org/abs/2501.12948

[6] Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. *The 2026 AI Index Report*. 2026. 综合研究报告；本文采用其官方页面所列能力与治理观察，未独立复核全部底层数据。

https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report

[7] International Energy Agency. *Key Questions on Energy and AI*, Executive Summary. 2026. 区分历史估计与未来预测。

https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary

[8] METR. *Measuring AI Ability to Complete Long Software Tasks*. 2025 年 3 月 19 日. 任务跨度的原始测量研究。

https://metr.org/blog/2025-03-19-measuring-ai-ability-to-complete-long-tasks/

[9] Amodei, D., et al. *Concrete Problems in AI Safety*. 2016. arXiv:1606.06565. 关于奖励、副作用、监督与分布变化的研究纲领。

https://arxiv.org/abs/1606.06565

[10] Anthropic. *Investigating unintended model actions in our evaluations and internal use*. 2026 年 10 月 9 日. 企业自报案例与防护说明。

https://www.anthropic.com/news/investigating-unintended-model-actions

[11] Brynjolfsson, E., Li, D., and Raymond, L. *Generative AI at Work*. NBER Working Paper 31161, 2023；后有 2025 年期刊版本。本文用作具体工作场景的证据。

https://www.nber.org/papers/w31161

[12] Becker, J., Rush, N., Barnes, B., and Rein, D. *Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity*. METR, 2025 年 7 月 10 日. 特定开发者与任务样本的随机实验。

https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/

[13] Becker, J., et al. *We are Changing our Developer Productivity Experiment Design*. METR, 2026 年 2 月 24 日. 关于后续样本选择与测量限制的更新。

https://metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/

[14] Google DeepMind. *Advanced version of Gemini with Deep Think officially achieves gold-medal standard at the International Mathematical Olympiad*. 2025 年 7 月. 官方结果说明；对应特定系统与竞赛设置。

https://deepmind.google/blog/advanced-version-of-gemini-with-deep-think-officially-achieves-gold-medal-standard-at-the-international-mathematical-olympiad/

[15] OpenAI. *Sharing AI progress in mathematics*. 2026 年 10 月 6 日. 企业发布，披露研究成果、部分形式化和过程资料；本文未逐篇审查成果仓库。

https://openai.com/index/sharing-ai-progress-in-mathematics/

[16] Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence. *On OpenAI's Release of Mathematical Results*. 2026 年 10 月 6 日. 独立咨询组织公开声明。

https://agmai.org/

[17] Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence. *Responsible Release of AI-Generated Mathematics*. 2026 年 9 月 29 日. 关于成果披露、理解、责任和访问的规范建议。

https://agmai.org/general-sep29/

[18] The Lean Language Reference. *Validating a Lean Proof*. 在线技术文档，2026 年 10 月 12 日查阅；实际核验应锁定相应工具版本。

https://lean-lang.org/doc/reference/latest/ValidatingProofs/

[19] Abramson, J., et al. *Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3*. Nature, 630, 493–500, 2024. 原始研究论文。

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w

[20] Schwartz, M. *Claude-shaped science*. 2026 年 10 月 1 日. 由 Anthropic 发布的客座科研实践文章；案例经验。

https://www.anthropic.com/research/claude-shaped-science

[21] International Labour Organization and NASK. *Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure*. 2025 年 5 月 20 日. 职业任务暴露研究。

https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure

[22] Brynjolfsson, E., Rock, D., and Syverson, C. *The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies*. NBER Working Paper 25148, 2018；2020 年修订，2021 年发表于 American Economic Journal: Macroeconomics。

https://www.nber.org/papers/w25148

[23] Acemoglu, D., and Restrepo, P. *Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor*. NBER Working Paper 25684, 2019. 自动化、生产率与新任务的理论分析。

https://www.nber.org/papers/w25684

[24] Demirer, M., Horton, J. J., Immorlica, N., Lucier, B., and Shahidi, P. *Chaining Tasks, Redefining Work: A Theory of AI Automation*. NBER Working Paper 34859, 2026 年 2 月，9 月修订。工作论文，任务链理论。

https://www.nber.org/papers/w34859

[25] 国务院. 《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》. 国发〔2025〕11 号，2025 年 8 月 21 日成文。正式政策文本；所设目标与实际效果应分别评价。

https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm

官方转载：
https://www.nda.gov.cn/sjj/swdt/xwfb/0826/20250826173046592282838_pc.html

来源与方法说明：除另注外，在线来源均于 2026 年 10 月 12 日检索或查阅。部分论文依据公开摘要、机构页面及其方法说明使用，本文不声称完成全部原始研究的逐项复现。企业发布、学术评价、工作论文与政策目标按不同证据类型处理。本文中的示例数字、情景定义和简化方程用于分析，不属于统计估计；未注明为文献结果的条件命题和行动方案为本文的综合推演。